



Lista 1 — Fundamentos, Dart e POO

Aulas 01 a 09

Desenvolvimento Móvel

Exercícios sobre plataformas móveis, introdução ao Flutter, sintaxe Dart e orientação a objetos. Cenários de desenvolvimento de aplicativos multiplataforma.

Exercício 1

Cenário: Startup quer escolher entre Flutter, React Native e desenvolvimento nativo para seu MVP.

1. Crie uma tabela comparativa detalhada: performance, custo, time-to-market, acesso a APIs nativas, comunidade, mantenedor (Google vs Meta vs Apple).
2. Explique por que o Flutter compila para código nativo (AOT) enquanto React Native usa uma ponte JavaScript. Qual o impacto em animações complexas?
3. Execute flutter doctor e resolva todos os problemas. Documente cada etapa, incluindo SDKs baixados e configurações.
4. Pesquise o ecossistema Flutter no Brasil: comunidades (Flutterando, Flutter Rio), empresas que usam (Nubank, Banco do Brasil, iFood), mercado de trabalho.

Exercício 2

Cenário: Programa Dart de console para gerenciar uma lista de tarefas.

1. Crie uma classe Tarefa com: int id, String titulo, bool concluida, DateTime dataCriacao.
2. Implemente um gerenciador de tarefas com métodos: adicionar, listar (pendentes e concluídas), marcarComoConcluida, remover.
3. Use null safety corretamente: String? titulo, ?? para valor padrão.
4. Adicione persistência: salve as tarefas em um arquivo JSON ao sair e carregue ao iniciar (dart:convert + dart:io).

Exercício 3

Cenário: App de cadastro de animais para uma ONG de adoção.

1. Crie hierarquia de classes: Animal (abstrata, nome, idade, emitirSom()), Cachorro e Gato que herdam de Animal.
2. Adicione mixin Vacinavel com metodo bool estaVacinado e void vacinar().
3. Crie uma classe Veterinario com metodo void examinar(Animal a) que imprime o nome e o som do animal (polimorfismo).
4. Crie uma lista List<Animal> com diferentes animais e itere chamando examinar() em cada um.

Exercício 4

Cenário: Analise o código Dart abaixo e identifique problemas de null safety e boas práticas.

1. Código: `String nome; int? idade; void main() { print(nome.length); print(idade + 1); }` — quais erros? Corrija.
2. Explique a diferença entre final e const em Dart com exemplos de uso em widgets (const Text vs final text).
3. Implemente uma função que recebe List<int>?, retorna a soma dos elementos, e trata null como lista vazia.
4. Pesquise records e pattern matching do Dart 3: crie um exemplo com (String, int) e desestruturação.

Requisitos

Flutter SDK (flutter --version). Dart SDK (dart --version). Editor: VS Code + Flutter extension.